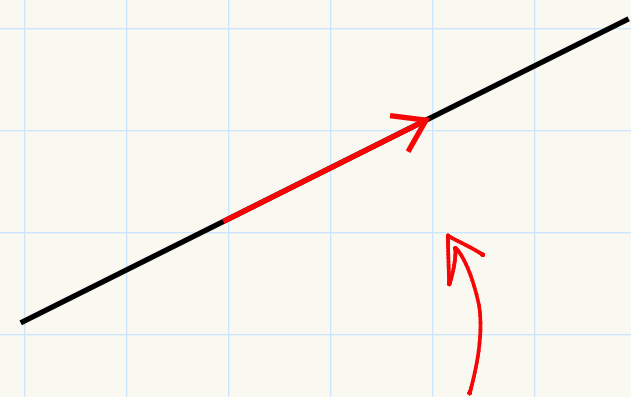


Aula 3, Teoria e Prática, 28 Fevereiro 2026

Um vetor bidimensional é uma grandeza vetorial (ou seja tem módulo, direção e orientação) que "vive" no plano bidimensional. Então é um vetor como no caso mono-dimensional mas as possíveis direções são infinitas:

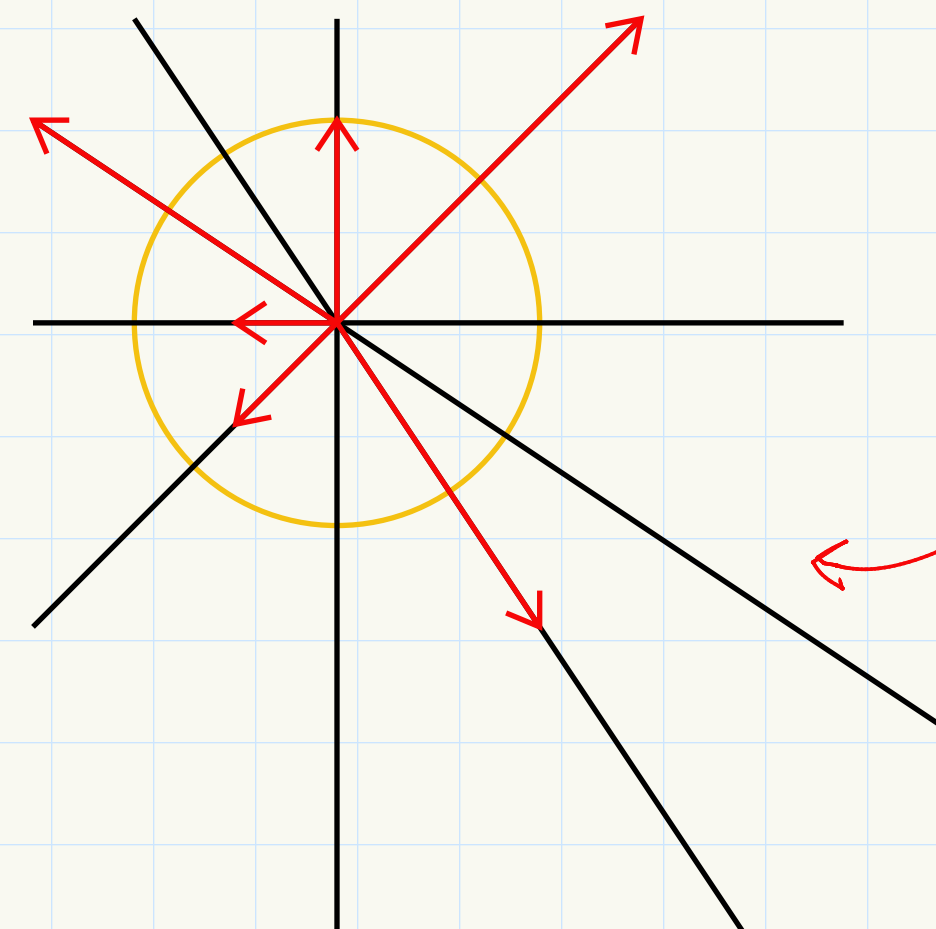
Vetor 1-d



uma direção possível

VS

Vetor 2-d

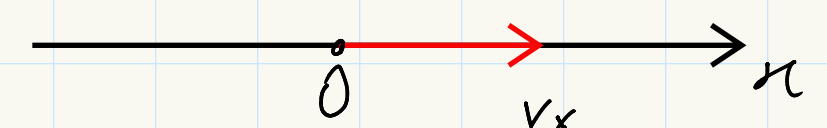


Infinitas
de direções
possíveis

Definimos um vetor 1-d como

$\vec{v} = v_x \vec{i}$ onde $|v_x|$ é a magnitude de $\vec{v}$ e $\vec{i}$ o vetor unitário ($|\vec{i}| = 1$) que indica a direção positiva da reta onde $\vec{v}$ "vive". v_x é também a componente x de $\vec{v}$ no eixo x

A posição de origem O é arbitrária. Definimos ela como 'início' do vetor $\vec{v}$.

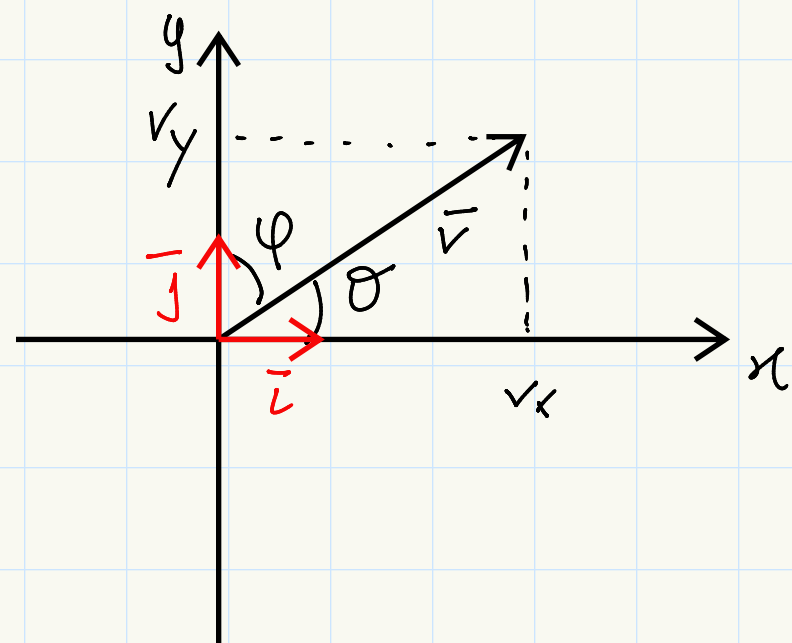


Vetores Bidimensionais

Questão: como definimos os vetores em 2-d?

Afora $\vec{v}$ é definido de duas componentes v_x e v_y . v_x é a componente no eixo x e v_y no eixo y :

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$$



$$0 \leq \Theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \varphi = \frac{\pi}{2} - \Theta \leq \frac{\pi}{2},$$

$\vec{i}$ e $\vec{j}$ são os vetores unitários ($|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1$)

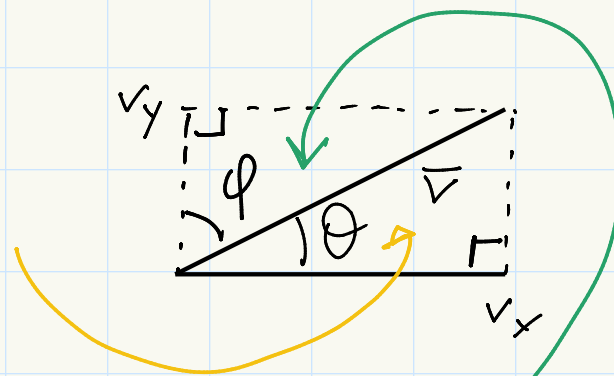
que definem o sentido dos positivos eixos x e y .

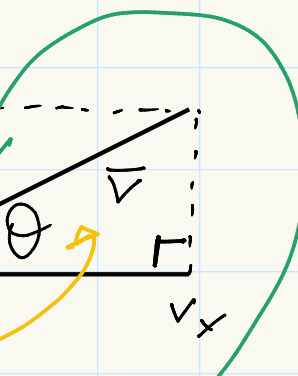
Indicamos os vetores também com a notação: $\vec{v} = (v_x, v_y)$

O tamanho de $\vec{v}$ $\rightarrow$ representa a sua magnitude calculada com o módulo:

$$v = |\vec{v}| = (v_x^2 + v_y^2)^{1/2} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

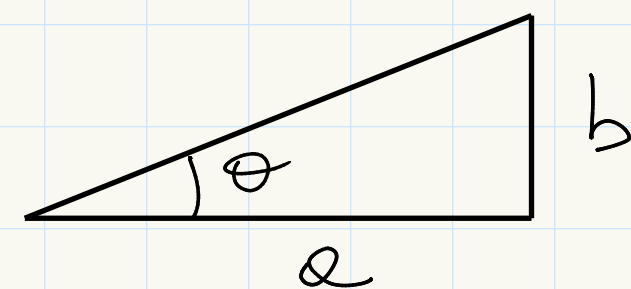
Observação

O triângulo aqui  é retângulo $\Rightarrow v_x = v \cos \Theta$, $v_y = v \sin \Theta$

Também o triângulo  é retângulo $\Rightarrow v_x = v \sin \varphi$, $v_y = v \cos \varphi$.

Cálculo dos catetos com seno e cosseno 2

Já vimos que em um triângulo retângulo



$$a = c \cos \theta, \quad b = c \sin \theta, \quad \frac{b}{a} = \frac{c \sin \theta}{c \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \operatorname{tg} \theta$$

$\leadsto \operatorname{tg} \theta = \frac{b}{a} \leadsto \theta = \operatorname{arctg} \theta$, arctg é a função inversa tg^{-1} de tg

Se definirmos um sistema cartesiano orientado (com direções positivas e negativas)

e temos a hipotenusa ' v ' representar

o módulo de um vetor $\vec{v}$, no

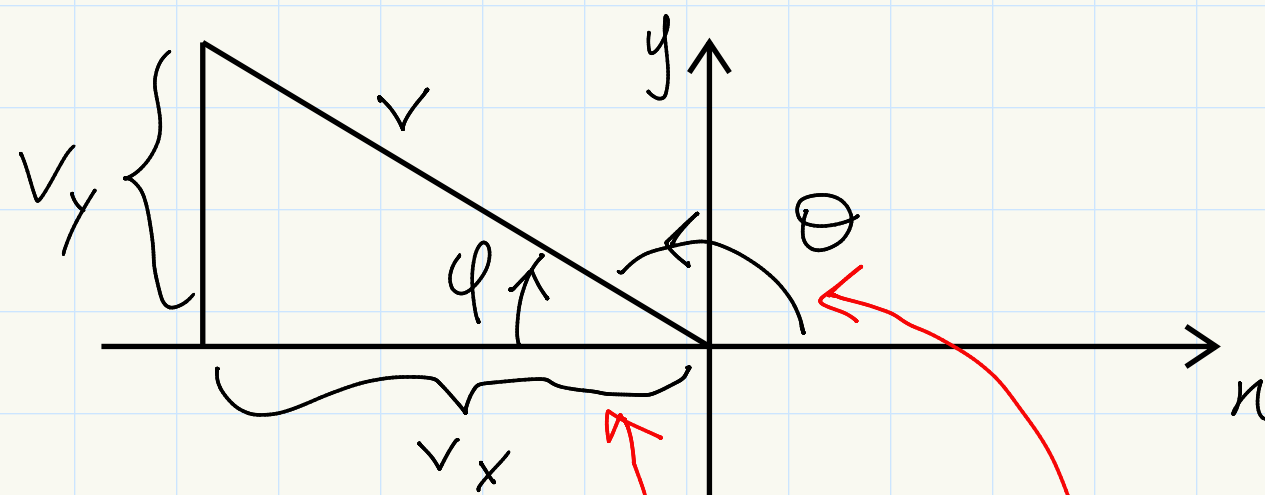
cálculo dos componentes v_x

e v_y , é necessário considerar

se os componentes são positivos ou negativos.

• positivos: quando estão na parte positiva do eixo;

• negativos: quando estão na parte negativa do eixo;



θ é o ângulo antihorário a partir do eixo ' x '.

ϕ é o ângulo horário a partir do eixo ' x '.

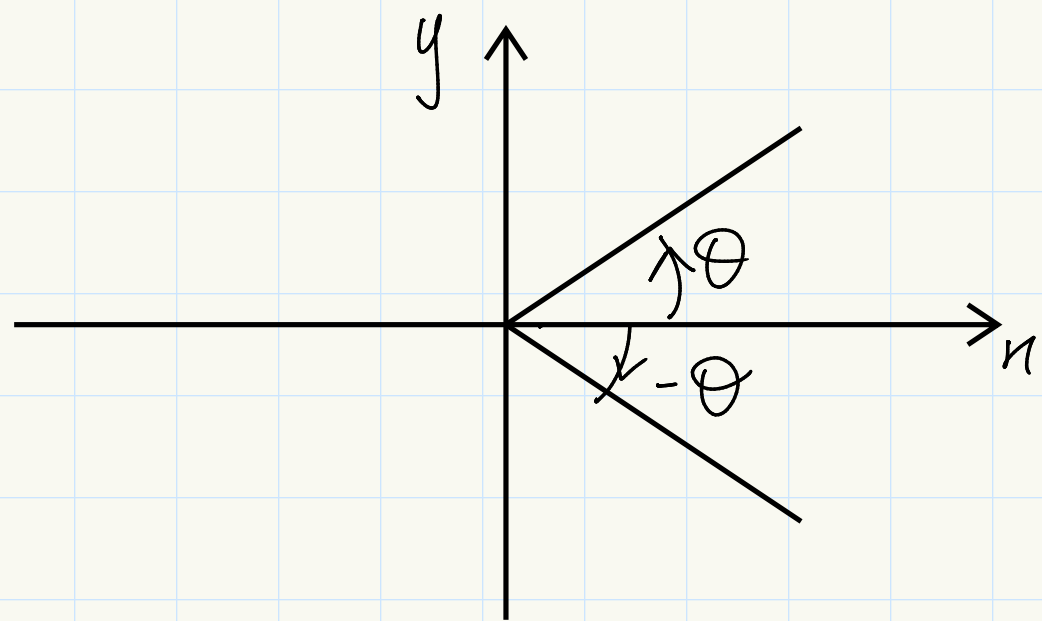
compon^{tes} v_x e v_y , com θ e ϕ com em figura,

são calculadas como:

$$v_x = v \cos \theta = v(-\cos \phi), \text{ '-' porque o componente } v_x \text{ é negativo.}$$

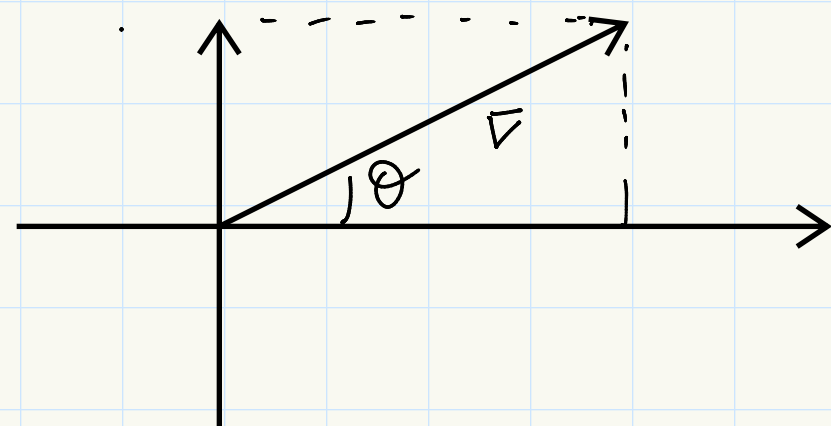
$$v_y = v \sin \theta = v \sin \phi, \text{ '+' porque } v_y \text{ é componente positivo}$$

' $\cos \theta$ ' é uma função par: $\cos \theta = \cos(-\theta)$, ' $\sin \theta$ ' é ímpar: $\sin \theta = -\sin(-\theta)$



Exemplos

①



$$\vec{v} = 4\vec{i} + 2\vec{j}$$

A) Escrever (v_x, v_y) ;

B) Calcular $v = |\vec{v}|$;

C) Calcular o $\text{tg } \theta$;

D) Calcular θ

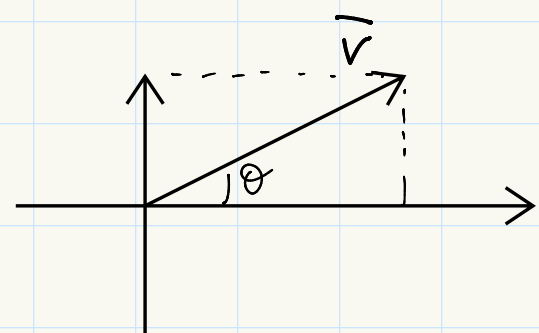
A) $(v_x, v_y) = (4, 2)$

B) $v = (v_x^2 + v_y^2)^{1/2} = (16 + 4)^{1/2} = 4,47$

C) $\text{tg } \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

D) $\theta = \arctg \frac{1}{2} = 26,56^\circ$

②



$$\theta = 30^\circ, |\vec{v}| = v = 1$$

A) Calcular $\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}$

A) $v_x = v \cos \theta = 1 \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,86$

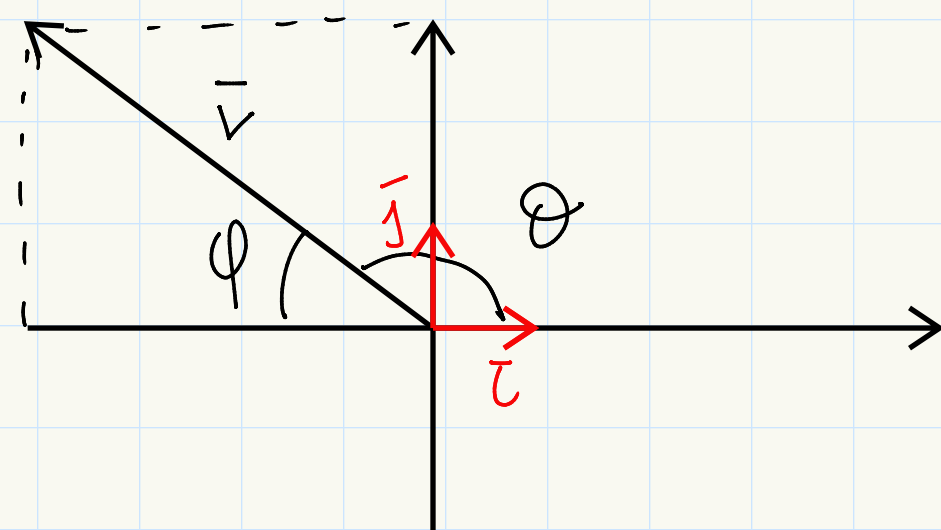
$$v_y = v \sin \theta = 1 \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} = 0,5$$

Exercício:

1)

$$|\vec{v}| = 5 = v$$

$$\theta = 120^\circ$$



A) Calcular v_x e v_y ;

B) escrever $\vec{v}$ na forma com v_x e v_y

C) Qual é significado dos sinais das componentes?

Sol.

$$\varphi = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

$$v_x = v \cos 120^\circ = 5 \cdot (-0,5) = -2,5$$
$$= v(-\cos 60^\circ)$$

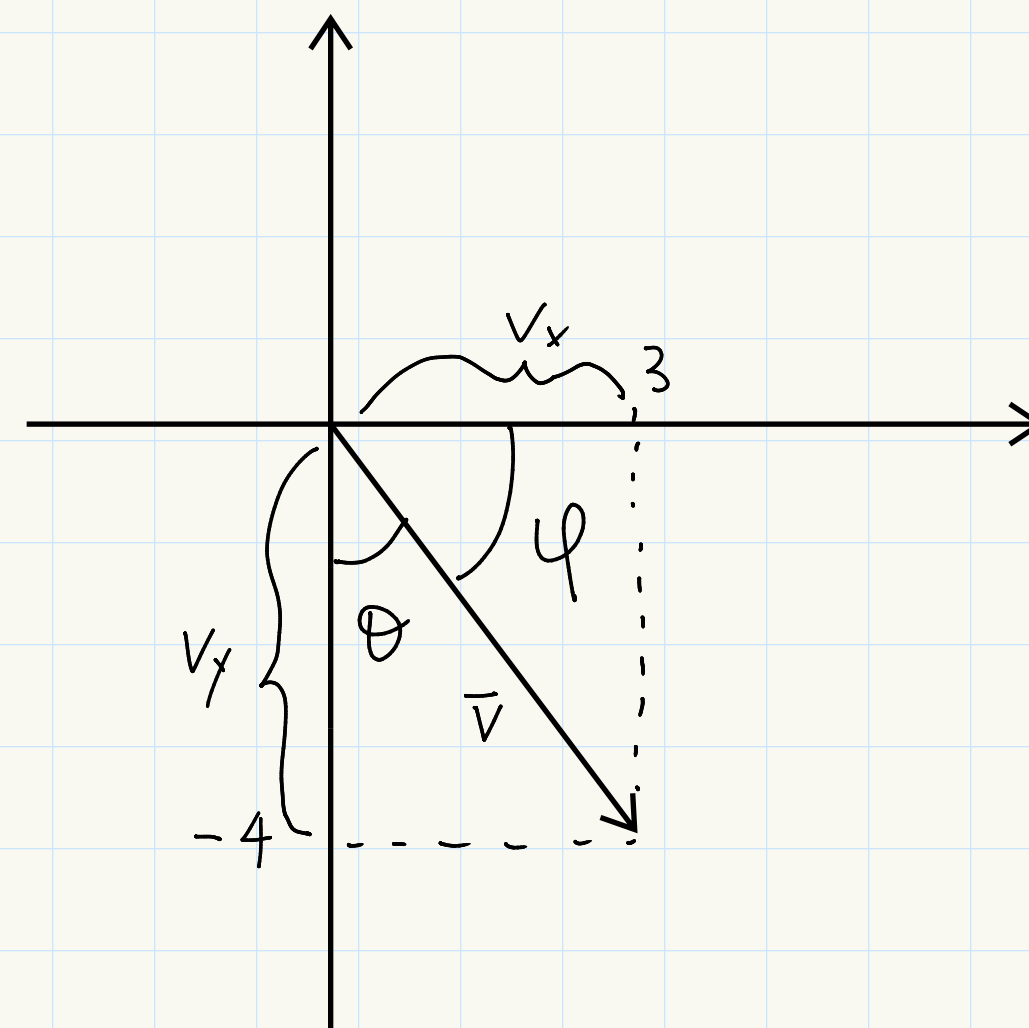
$$v_y = v \sin 120^\circ = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$= v \sin 60^\circ$$

$$B) \quad \vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} = (-2,5) \vec{i} + \left(\frac{5\sqrt{3}}{2}\right) \vec{j} = (2,5)(-\vec{i}) + \left(\frac{5\sqrt{3}}{2}\right) \vec{j}$$

C) O vetor $\vec{v}$ é "para cima" e "para esquerda". "Para cima" é representado do o sinal positivo de v_y e "para esquerda" é representado do o sinal negativo de v_x .
De fato, o vetor $\vec{v}$ é na direção $(-\vec{i})$ respeito o eixo x e $(\vec{j})$ respeito o eixo y .

- 2) Seja $\vec{v} = (3, -4)$
- A) Desenhar $\vec{v}$ com os eixos ' x ' e ' y '; (eixos cartesianos)
- B) Encontrar θ e φ ?

Sol. A) $\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} = 3 \vec{i} + (-4) \vec{j} = 3 \vec{i} + 4(-\vec{j})$



B) •) $\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = -\frac{3}{4} \leadsto \theta = \arctan\left(-\frac{3}{4}\right) = -36,87^\circ \leftarrow$ porque θ é horário

$\tan \varphi = \frac{v_y}{v_x} = -\frac{4}{3} \leadsto \varphi = \arctan\left(-\frac{4}{3}\right) = -53,13^\circ \leftarrow$ porque φ é horário

Também $\varphi = -\frac{\pi}{2} - (\theta) = -\frac{\pi}{2} - (-36,87^\circ) = -53,13^\circ$

Soma entre vetores bi-dimensionais

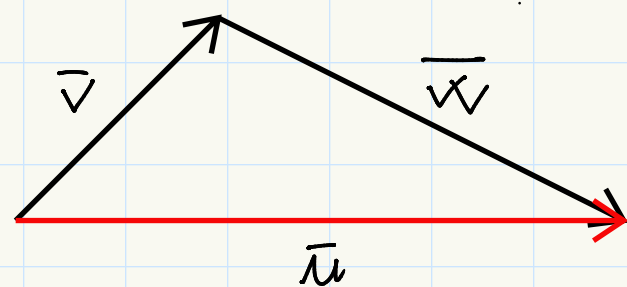
Indicamos com $\vec{v}$ e $\vec{w}$ os vetores de dois deslocamentos.

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} \quad , \quad \vec{w} = w_x \vec{i} + w_y \vec{j}$$

O vetor soma $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$ é $\vec{u} = u_x \vec{i} + u_y \vec{j} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + w_x \vec{i} + w_y \vec{j} =$
 $= (v_x + w_x) \vec{i} + (v_y + w_y) \vec{j}$

$$\leadsto u_x = v_x + w_x \quad , \quad u_y = v_y + w_y$$

Graficamente

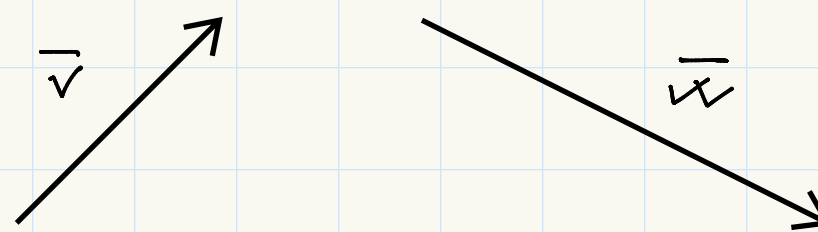


Mais, representamos graficamente a soma $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$:

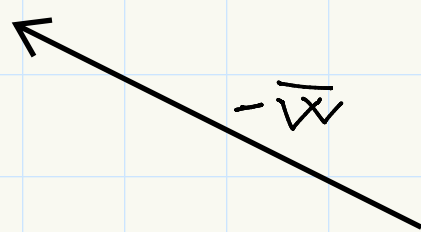
- 1 Decidir a origem de $\vec{v}$ (início);
- 2 Fazer coincidir a **extremidade** de $\vec{v}$ com a **origem** de $\vec{w}$;
- 3 Para obter $\vec{u}$, ligue a **origem** de $\vec{v}$ com a **extremidade** de $\vec{w}$.

Vetor diferença

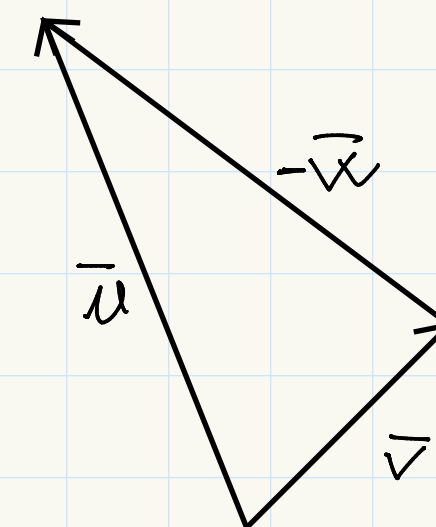
$$\vec{u} = \vec{v} - \vec{w} :$$



$-\vec{w}$



$$\leadsto \text{usando a regra gráfica de soma}$$
$$\vec{u} = \vec{v} + (-\vec{w})$$



Propriedades dos vetores

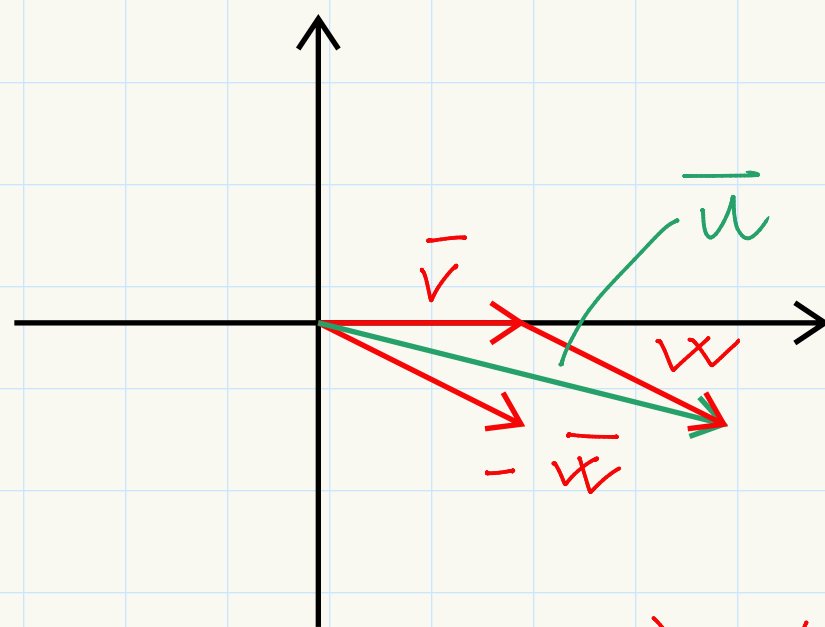
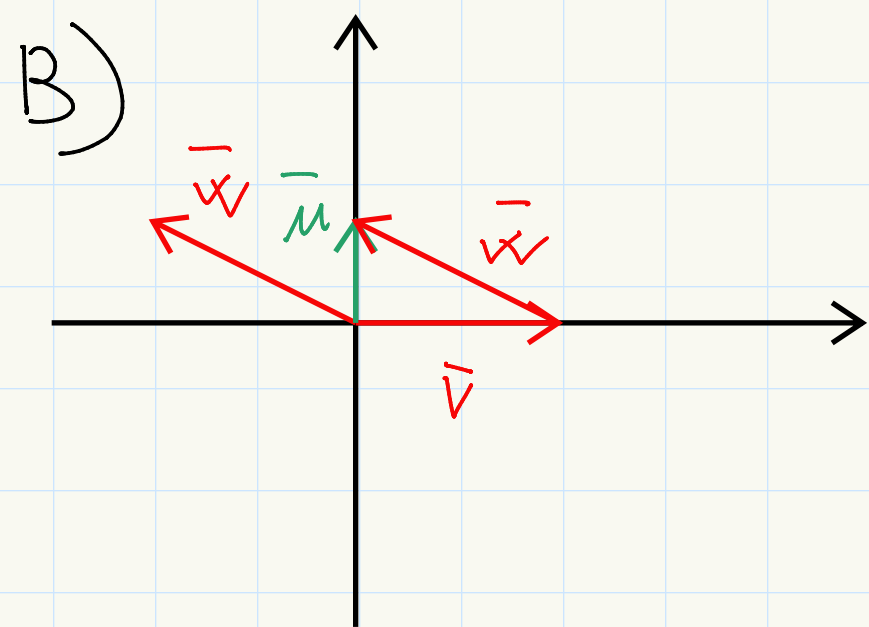
a) $\vec{v} + \vec{w} = \vec{w} + \vec{v}$ (pr. comutativa)

b) $\alpha \vec{v}$, α escalar, $\alpha \vec{v} = \alpha (v_x, v_y) = (\alpha v_x, \alpha v_y)$

c) $\vec{v} + (\vec{w} + \vec{u}) = (\vec{v} + \vec{w}) + \vec{u}$ (pr. associativa)

Exercício: $\vec{v} = (2, 0)$, $\vec{w} = (-2, 1)$. A) Calcular $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$;

Sol. A) $(u_x, u_y) = (v_x + w_x, v_y + w_y)$
 $= (2 - 2, 0 + 1) = (0, 1)$



$$-\vec{w} = -(-2, 1) = (2, -1)$$

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \vec{v} - \vec{w} = \vec{v} + (-\vec{w}) \\ &= (2 + 2, -1) \\ &= (4, -1)\end{aligned}$$

B) Representar graficamente o vetor soma $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$ e o vetor diferença $\vec{u} = \vec{v} - \vec{w}$;

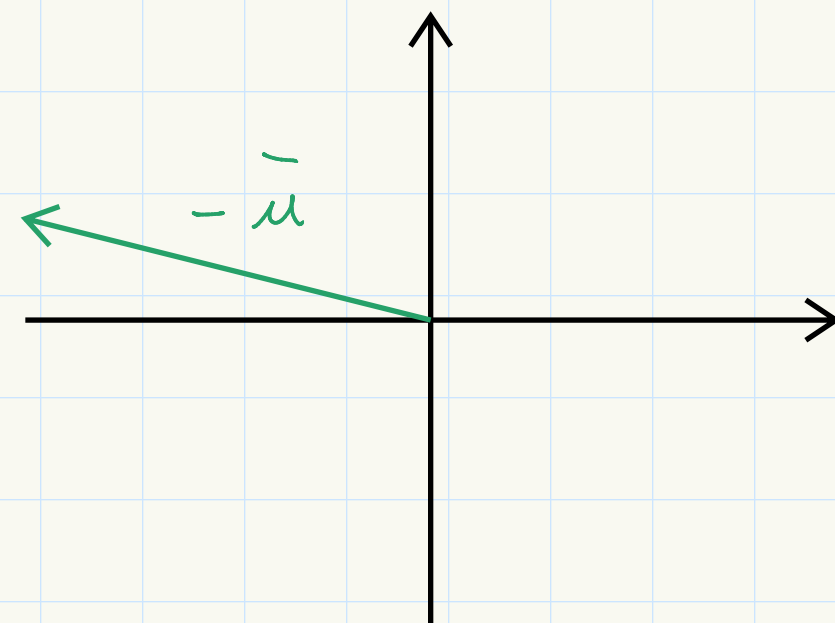
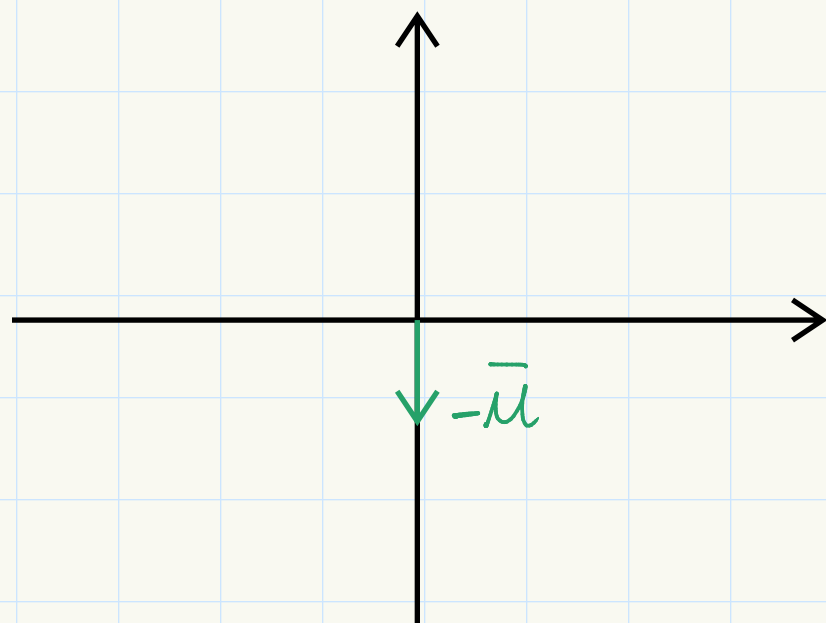
C) Calcular o módulo de $\vec{u}$.

D) Desenhar $-\vec{u}$.

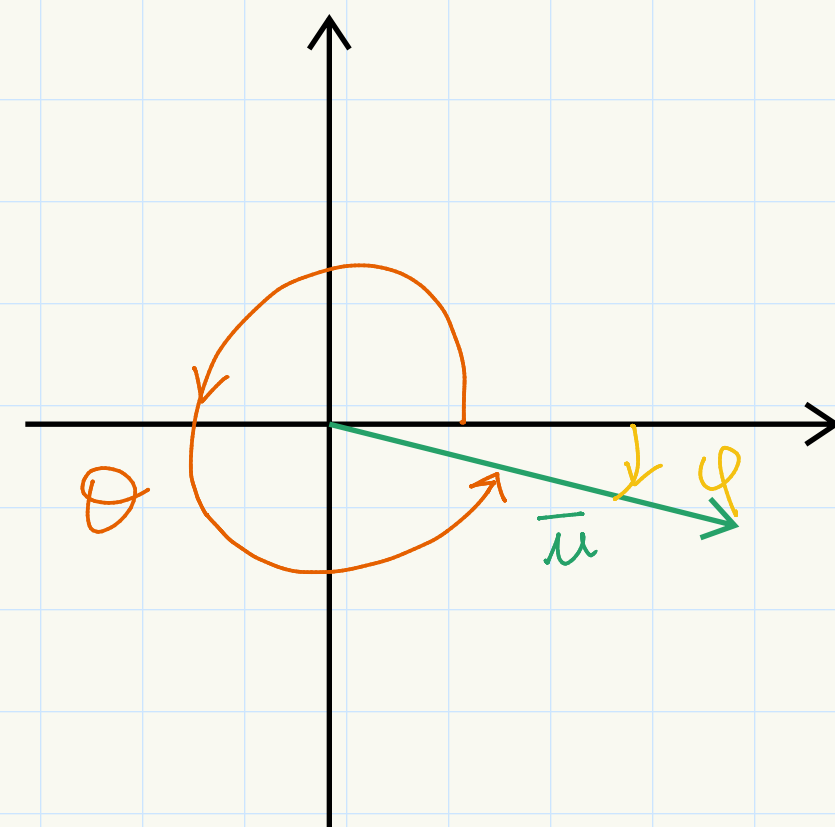
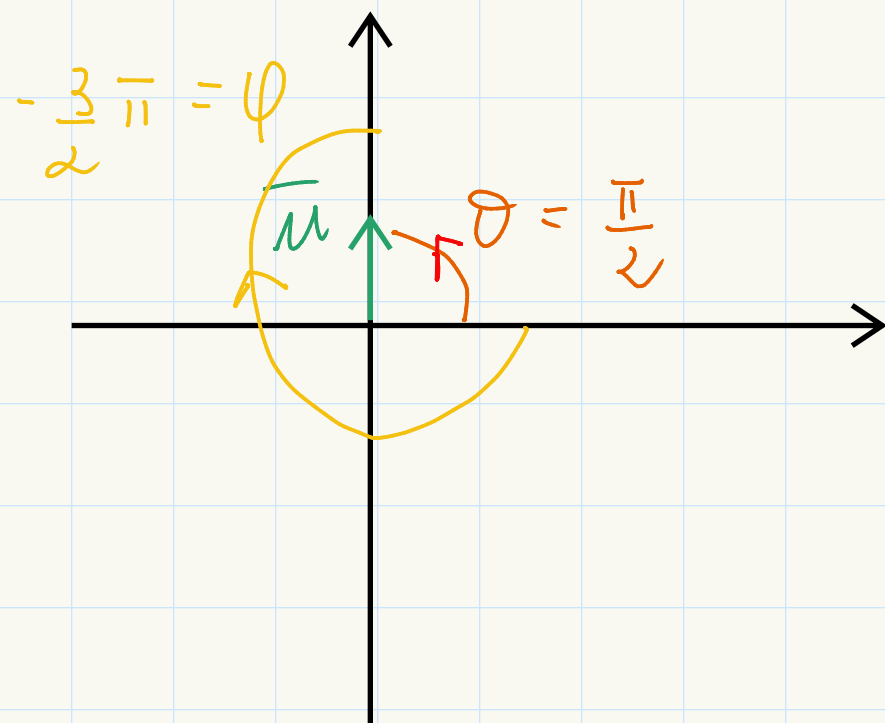
E) Calcular o ângulo antihorário θ e o ângulo horário φ . Onde θ e φ são os ângulos associados e o vetor $\vec{u}$ e que comecem do eixo $\hat{i}$.

$$c) \quad |\bar{u}| = \sqrt{0+1} = 1, \quad |\bar{u}| = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$$

D)



E)



$$\bar{u} = (4, -1)$$

$$\tan \varphi = -\frac{1}{4}$$

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{1}{4}\right) \approx -14^\circ$$

$$\leadsto \Theta \approx 360 - 14^\circ = 346^\circ$$

Normalizar $\Rightarrow$ o de vetores

Se tenho um vetor $\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$, como faço e encontro o vetor unitário $\vec{e}_v$ na orientação $\vec{v}$? Ou seja o vetor $\vec{e}_v$ na mesma orientação de $\vec{v}$ e tal que $|\vec{e}_v| = 1$.

$$\vec{e}_v = (e_{v,x}, e_{v,y}), \quad e_{v,x} = \frac{v_x}{|\vec{v}|}, \quad e_{v,y} = \frac{v_y}{|\vec{v}|}$$

Verificamos as suas propriedades $\Rightarrow$ c) b):

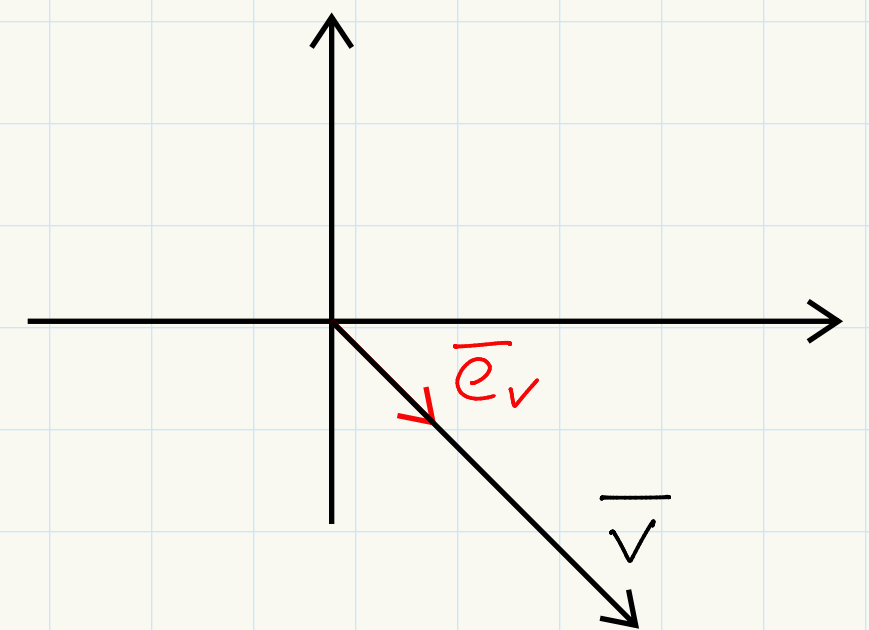
$$\Rightarrow : \vec{e}_v = \left(\frac{v_x}{|\vec{v}|}, \frac{v_y}{|\vec{v}|} \right) = \frac{1}{|\vec{v}|} (v_x, v_y) = \left(\frac{1}{|\vec{v}|} \right) \vec{v}$$

$|\vec{v}|$ é um escalar positivo $\Rightarrow$ não muda a orientação

resposta a $\vec{v}$.

$$b) |\vec{e}_v| = \sqrt{e_x^2 + e_y^2} = \sqrt{\frac{v_x^2}{|\vec{v}|^2} + \frac{v_y^2}{|\vec{v}|^2}} = \sqrt{\frac{1}{|\vec{v}|^2} (v_x^2 + v_y^2)}$$

$$= \frac{1}{|\vec{v}|} \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)} = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{v}|} = 1$$



Chamamos $\vec{e}_v$ o vetor normalizado (o vetor unitário associado a $\vec{v}$)

Exercício

Seja $\vec{v} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right)$, Calcule o vetor unitário $\vec{e}_v$.

Sol. $|\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{10}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$

$$e_{v,x} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{10}}{2}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}, e_{v,y} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{10}}{2}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\vec{e}_v = e_{v,x} \vec{i} + e_{v,y} \vec{j} = \frac{3}{\sqrt{10}} \vec{i} + \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right) \vec{j} = \frac{3}{\sqrt{10}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{10}} (-\vec{j})$$

Exercício para L&S: estudar propriedades do seno e cosseno, e seus valores, (Pode usar Wikipédia ou um modelo de AI com 'thinking mode' = (modelidade pensamento)).